



Tecnológico de Monterrey

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

Act 5.2 Actividad Integral sobre el uso de códigos hash

Reflexión

Sergio Sebastian Cortez Yepez

29/11/2025

Reflexión

En esta ultima evidencia se hizo uso de una tabla hash para guardar la bitácora. Este tipo de estructura se caracteriza por usar llaves las cuales pasan por una función hash para determinar en qué índice se encuentra un determinado dato en la tabla. Esto nos permite guardar, borrar y acceder a datos en la estructura de forma casi constante. Para esta actividad se uso la red de cada ip como la llave.

El uso de tablas hash o “Hash tables” es ideal para problemas de este tipo, donde se desea buscar las características de una determinada red en la bitácora, y gracias a la función hash la consulta se puede realizar casi instantáneamente.

La eficacia de esta estructura depende fuertemente de la función hash implementada y que esta no cause colisiones. Una colisión ocurre cuando diferentes llaves al pasar por la función hash generan el mismo índice en la tabla, esto obliga a que un dato se recorra, y ocupe una la dirección que le tocaría a otra llave, causando otro corrimiento y alentando el funcionamiento de la “Hash table” en general.

Para evitar problemas como las colisiones es importante la implementación de una función hash que regrese un índice único para cada llave, es por esto que existen funciones hash estándares como la SHA-256 considerada muy buena, la cual genera una salida única de 256 bits, prácticamente irreversible. Para nuestro caso que solo contamos un máximo de 65,536 redes diferentes no hizo falta algo tan robusto.

Como conclusión considero que usar una Hash table fue excelente para este caso gracias a la eficacia del programa realizado. La función hash propuesta también probó ser adecuada por la poca cantidad de colisiones.